Sistema de Seguridad para el control de ingreso a Predios Universitario mediante QR o Biometría

Heider Barreto, Irvin Cajas, Olger Ledesma, Alison Zambrano

Resumen

El presente documento describe el proceso de Ingeniería de Requisitos realizado para analizar y especificar un sistema de control de acceso físico orientado a entornos universitarios, basado en mecanismos de autenticación mediante códigos QR y biometría. La necesidad de este tipo de sistemas surge ante las limitaciones de los métodos tradicionales de control de ingreso y de diversas soluciones digitales existentes, las cuales suelen centrarse en la implementación tecnológica sin una definición formal y trazable de requisitos.

El alcance del documento se limita exclusivamente a la fase de Ingeniería de Requisitos, sin abordar decisiones de implementación tecnológica. La especificación resultante proporciona una base técnica coherente y trazable para el diseño y desarrollo posterior de un sistema de control de acceso universitario que combine códigos QR y biometría.

1. Introducción

El control de acceso físico en instalaciones universitarias es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad institucional, la correcta gestión de los ingresos y la trazabilidad de las actividades dentro del campus. En contextos caracterizados por una alta concurrencia de estudiantes, personal administrativo y visitantes, los métodos tradicionales presentan limitaciones significativas en la verificación de identidad y la supervisión centralizada.

Diversos estudios han demostrado que el uso de códigos QR y mecanismos biométricos puede mejorar la eficiencia del ingreso y la confiabilidad del proceso de autenticación; sin embargo, muchas soluciones existentes carecen de una especificación formal de requisitos que garantice coherencia, trazabilidad y alineación con los objetivos institucionales [1], [2]. En este contexto, la Ingeniería de Requisitos resulta clave para reducir ambigüedades y riesgos en sistemas de seguridad.

El presente trabajo se centra exclusivamente en el análisis y especificación de requisitos del sistema, sin abordar su implementación técnica.

1.1. Stakeholders

Los principales stakeholders del sistema de control de acceso universitario se clasifican en tres grupos según su rol y nivel de interacción con el sistema:

- **Administrador de TIC**: responsable de la configuración y administración del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, roles y permisos, la supervisión de los registros de acceso y la generación de reportes.
- **Personal de seguridad**: encargado de supervisar el proceso de ingreso en los puntos de acceso, consultar la información básica de los usuarios durante la autenticación y atender alertas generadas por el sistema.
- **Estudiantes y personas externas**: usuarios finales del sistema que solicitan acceso a las instalaciones universitarias. En el caso de los estudiantes, el sistema utiliza información institucional previamente registrada para la generación y uso de credenciales basadas en códigos QR. Para las personas externas, el sistema contempla un proceso de registro previo que permite capturar la información necesaria para habilitar el acceso y generar credenciales temporales.

2. Descripción del Problema

En las instituciones universitarias persisten deficiencias en el control de acceso físico relacionadas con la verificación confiable de la identidad de los usuarios y la gestión centralizada de permisos. Los mecanismos tradicionales y algunos sistemas digitales existentes no permiten validar en tiempo real el estado del usuario ni facilitan auditorías efectivas [1].

Las soluciones basadas únicamente en códigos QR mejoran la rapidez del ingreso, pero presentan riesgos de suplantación de identidad [2]. Por otro lado, los sistemas biométricos incrementan la precisión de la autenticación, aunque muchas implementaciones carecen de una gestión integral de usuarios y eventos [3].

Los sistemas híbridos reportados muestran mejoras operativas, pero no abordan de manera completa la trazabilidad ni el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales [4]. Esto evidencia la necesidad de una especificación rigurosa de requisitos conforme a estándares internacionales.

3. Revisión del Estado del Arte

En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas digitales orientados al control de acceso y la gestión de asistencia en entornos educativos, motivados por la necesidad de mejorar la seguridad, reducir tiempos de ingreso y automatizar los registros. Estas soluciones se apoyan principalmente en tecnologías como códigos QR, reconocimiento facial, biometría fisiológica y aplicaciones web centralizadas.

Diversos trabajos presentan sistemas que combinan códigos QR y reconocimiento facial para la gestión de asistencia en instituciones educativas, logrando mejoras significativas en la rapidez del proceso de ingreso y en la automatización del registro de usuarios. No obstante, estas soluciones presentan limitaciones relacionadas con la gestión detallada de permisos y roles, así como dificultades para escalar a entornos con múltiples puntos de acceso y grandes volúmenes de usuarios [1].

Otros estudios desarrollan sistemas híbridos basados en visión por computadora y técnicas de aprendizaje profundo, con el objetivo de maximizar la precisión del proceso de autenticación biométrica. Estos sistemas alcanzan altos niveles de exactitud incluso en condiciones variables de iluminación; sin embargo, el uso de modelos complejos incrementa la carga computacional y puede afectar los tiempos de respuesta, limitando su implementación en infraestructuras con recursos restringidos [2].

Asimismo, se han analizado sistemas de autenticación biométrica orientados a entornos de Internet de las Cosas, destacando el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento de características fisiológicas como mecanismo para fortalecer la seguridad frente a intentos de suplantación de identidad. A pesar de estas ventajas, se identifican riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de datos biométricos sensibles, así como limitaciones en la gestión integral de accesos y eventos en sistemas distribuidos [3].

En conjunto, estos trabajos evidencian que las tecnologías de códigos QR y biometría permiten mejorar la eficiencia y seguridad del control de acceso. Sin embargo, la mayoría de las soluciones se centran en la implementación técnica del sistema, dejando aspectos como la definición clara de funcionalidades, la gestión estructurada de accesos y la trazabilidad de eventos sujetos a decisiones específicas de cada implementación.

3.1. Discusión Comparativa

Al comparar los sistemas analizados, se observa que las soluciones basadas en códigos QR priorizan la rapidez del ingreso y la facilidad de uso, aunque presentan riesgos de suplantación de identidad cuando no se complementan con mecanismos adicionales de verificación. Por otro lado, los sistemas que incorporan autenticación biométrica y técnicas de inteligencia

artificial logran mayores niveles de precisión y seguridad, a costa de un incremento en la complejidad computacional, los requerimientos de infraestructura y los riesgos asociados al tratamiento de datos biométricos sensibles. Asimismo, las propuestas orientadas a entornos IoT presentan limitaciones para su adopción directa en contextos universitarios, debido a la falta de una gestión integrada de accesos y eventos.

A diferencia de los sistemas revisados, que abordan el control de acceso desde perspectivas parciales centradas en mecanismos específicos como códigos QR o biometría, el presente trabajo aborda el control de acceso universitario desde la integración de mecanismos de autenticación basados en códigos QR y biometría, considerando de manera conjunta la identificación de usuarios, la asignación de permisos y el registro de eventos de ingreso asociados a dichos mecanismos. Este enfoque permite analizar de forma coherente las funcionalidades y restricciones propias de sistemas que combinan códigos QR y biometría, superando las limitaciones observadas en los trabajos previos, donde estas tecnologías suelen ser utilizadas de forma independiente o con un alcance operativo parcial en el contexto universitario.

4. Marco de Trabajo de Ingeniería de Requisitos

Para el desarrollo del presente trabajo se adoptó el marco de trabajo Orientada a Objetivos (GORE), el cual permite derivar requisitos a partir de metas estratégicas y operativas de los stakeholders [5].

El marco de trabajo de IR aplicado comprende las siguientes actividades principales:

- **Elicitación de requisitos**: identificación de metas, necesidades y restricciones del sistema a partir del análisis del contexto universitario y de los actores involucrados.
- **Análisis y negociación**: estructuración de metas mediante GORE, identificación de conflictos potenciales y priorización de requisitos.
- **Especificación de requisitos**: definición formal de requisitos funcionales y no funcionales, redactados conforme a ISO/IEC/IEEE 29148, utilizando lenguaje claro, verificable y no ambiguo [6].
- **Validación y verificación**: evaluación de los requisitos mediante inspecciones, walkthroughs y revisiones cruzadas para asegurar su calidad y alineación con las metas defi- nidas.
- **Gestión de requisitos**: establecimiento de trazabilidad y mecanismos de control de cambios durante el ciclo de vida del sistema.

Este flujo permite retroalimentación continua entre las actividades de elicitación, análisis, especificación y validación, fortaleciendo la calidad de los requisitos definidos [7], [8].

5. Metas y Enfoque GORE

5.1. Objetivo General

Definir de manera formal y trazable los requisitos de un sistema de control de acceso universitario que garantice autenticación segura, trazabilidad de accesos y cumplimiento normativo mediante el uso de códigos QR y biometría.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de control de ingreso universitario.
- Definir roles y niveles de acceso de los usuarios.
- Establecer mecanismos de autenticación seguros.
- Garantizar el registro y consulta de accesos.
- Proteger la información personal gestionada por el sistema.

5.3. Árbol de Objetivos

Con base en el enfoque GORE, se construyó un árbol jerárquico de objetivos que permite descomponer el objetivo general en subobjetivos estratégicos y operativos, fortaleciendo la trazabilidad entre metas y requisitos [5].

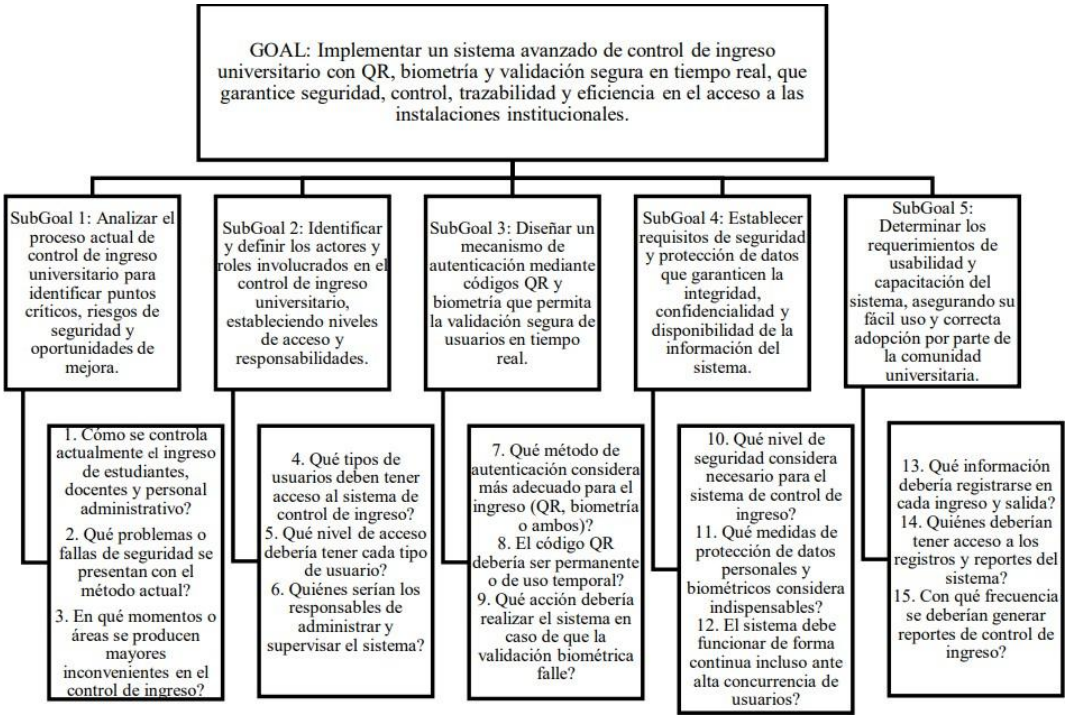

Figura 1: Árbol de objetivos del sistema basado en el enfoque GORE

El árbol de objetivos permite establecer una trazabilidad directa entre el objetivo general, los objetivos específicos y los requisitos del sistema. De acuerdo con el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos, cada objetivo operativo identificado en el árbol constituye una fuente directa para la derivación de requisitos funcionales y no funcionales, asegurando la alineación entre las metas institucionales y las funcionalidades del sistema [5], [7].

5.4. Criterios de Éxito

El sistema se considerará exitoso si permite autenticar usuarios autorizados mediante códigos QR y biometría, registrar la totalidad de los eventos de acceso y denegación, y garantizar la trazabilidad de dichos eventos conforme a los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

6. Escenarios

6.1. Escenario 1: Acceso autorizado

Actor principal: Estudiante o persona autorizada
Precondiciones:

- El usuario se encuentra registrado en el sistema.
- El usuario posee permisos de acceso activos.
- El sistema y los dispositivos de autenticación se encuentran operativos.

Flujo principal:

1. El usuario solicita acceso a las instalaciones universitarias.
2. El sistema ofrece un mecanismo de autenticación disponible.
3. El usuario se autentica utilizando un código QR o un mecanismo biométrico.
4. El sistema valida la autenticación realizada.
5. El sistema autoriza el ingreso.
6. El sistema registra el evento de acceso con fecha, hora y resultado.

Flujos alternativos:

- **FA1: Autenticación mediante código QR** El sistema valida la autenticidad y vigencia del código QR presentado por el usuario.
- **FA2: Autenticación mediante biometría** El sistema valida la coincidencia de los datos biométricos con la información registrada.

Postcondiciones:

- El acceso es concedido al usuario.
- El evento de ingreso queda almacenado en el registro de accesos.

Criterio de aceptación: El sistema deberá autorizar el acceso cuando la autenticación realizada mediante código QR o biometría sea válida y el usuario posea permisos activos.

6.2. Escenario 2: Acceso denegado

Actor principal: Estudiante o persona no autorizada
Precondiciones:

- El usuario intenta ingresar a las instalaciones universitarias.
- El sistema se encuentra operativo.

Flujo principal:

1. El usuario presenta su código QR o intenta la autenticación biométrica.
2. El sistema detecta que el código QR es inválido, expirado o que la verificación biométrica no coincide.
3. El sistema deniega el acceso.
4. El sistema genera una alerta o simbolo de denegado para el personal de seguridad.
5. El sistema registra el intento fallido de acceso.

Postcondiciones:

- El acceso no es concedido.
- El intento fallido queda registrado en el sistema.

Criterio de aceptación: El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento cuando la autenticación no sea válida o los permisos del usuario no estén activos.

6.3. Escenario 3: Consulta de registros

Actor principal: Administrador de TICS
Precondiciones:

- El usuario se encuentra autenticado en el sistema.
- El usuario posee permisos para consultar registros de acceso.

Flujo principal:

1. El usuario solicita la consulta de registros de acceso.
2. El sistema recupera los registros solicitados.

3. El sistema muestra la información sin permitir su modificación.

Postcondiciones:

- Los registros de acceso son visualizados por el usuario autorizado.

Criterio de aceptación: El sistema deberá permitir la consulta de registros de acceso únicamente a usuarios autorizados, garantizando la integridad de la información almacenada.

7. Requisitos orientados a soluciones

7.1. Requisitos Funcionales

Cada requisito funcional se encuentra explícitamente relacionado con uno o más escenarios de uso, garantizando la trazabilidad entre comportamiento esperado y funcionalidades del sistema.

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
RF-01	Validar ingreso biométrico	El sistema deberá permitir validar el ingreso de personas mediante reconocimiento facial contra la base de datos institucional.	Guardia de seguridad	Guardia
RF-02	Validar ingreso por QR	El sistema deberá permitir validar el ingreso mediante código QR cuando el reconocimiento facial no esté disponible.	Guardia de seguridad	Guardia
RF-03	Mostrar resultado de validación	El sistema deberá mostrar al personal de seguridad el resultado del intento de ingreso en tiempo real.	Guardia de seguridad	Guardia
RF-04	Autorizar ingreso manual	El sistema deberá permitir al guardia autorizar o denegar manualmente el ingreso en casos excepcionales.	Guardia de seguridad	Guardia
RF-05	Registrar accesos	El sistema deberá registrar cada intento de ingreso con fecha, hora y método de validación utilizado.	Guardia de seguridad	Guardia
RF-06	Identificar visualmente al usuario	El sistema deberá mostrar información básica del usuario validado, como nombre y rol institucional, al personal de seguridad.	Guardia de seguridad	Guardia
RF-07	Bloquear usuarios inactivos	El sistema deberá impedir el ingreso automático a usuarios que no se encuentren activos en la base de datos institucional.	Administrador TICS	Sistema*

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
RF-08	Gestionar usuarios	El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar y eliminar usuarios del sistema*.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-09	Asignar roles y permisos	El sistema deberá permitir asignar roles y permisos diferenciados según el tipo de usuario*.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-10	Sincronizar datos institucionales	El sistema deberá sincronizar la información de usuarios con la base de datos institucional*.	Administrador TICS	Sistema*
RF-11	Gestionar accesos temporales	El sistema deberá permitir la creación de accesos temporales para visitantes con vigencia limitada*.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-12	Consultar historial de accesos	El sistema deberá permitir al usuario consultar su historial básico de accesos*.	Estudiante	Estudiante
RF-13	Proveer mecanismo alternativo	El sistema deberá ofrecer un mecanismo alternativo de ingreso cuando la validación biométrica falle.	Estudiante	Estudiante
RF-14	Consultar accesos recientes	El sistema deberá permitir al guardia consultar los accesos registrados durante su turno.	Guardia de seguridad	Guardia
RF-15	Restringir funciones administrativas	El sistema deberá restringir el acceso a funciones administrativas según los permisos asignados*.	Administrador TICS	Administrador TICS
RF-16	Generar reportes de acceso	El sistema deberá permitir al Administrador TICS generar reportes filtrados de los accesos registrados, según criterios como fecha, tipo de acceso y usuario, sin alterar la información almacenada.	Administrador TICS	Administrador TICS

7.2. Requisitos No Funcionales

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Actor Principal
RNF-01	Tiempo de respuesta	El sistema deberá validar el ingreso biométrico o por QR en un tiempo mayor o igual a 3 segundos por intento.	Guardia de seguridad	Sistema
RNF-02	Disponibilidad del sistema	El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo durante los horarios operativos de la universidad*.	Administrador TIC	Todos*
RNF-03	Seguridad de la información	El sistema deberá proteger la información personal y biométrica mediante mecanismos de autenticación, autorización y cifrado*.	Administrador TIC	Todos*
RNF-04	Integridad de datos	El sistema deberá garantizar que los registros de accesos no puedan ser alterados sin autorización administrativa*.	Administrador TIC	Todos*
RNF-05	Usabilidad	El sistema deberá presentar una interfaz clara e intuitiva para el personal de seguridad, reduciendo errores de operación.	Guardia de seguridad	Guardia
RNF-06	Escalabilidad	El sistema deberá permitir la incorporación progresiva de nuevos puntos de control de ingreso sin afectar su funcionamiento*.	Administrador TIC	Sistema*
RNF-07	Compatibilidad	El sistema deberá integrarse con la base de datos institucional y sistemas académicos existentes sin modificar su estructura original*.	Administrador TIC	Sistema*

7.3. Glosario

- **Código QR**: Representación gráfica bidimensional que almacena información utilizada para la identificación rápida de usuarios.
- **Biometría**: Método de autenticación basado en características físicas o conductuales únicas de una persona.
- **Autenticación**: Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar requisitos con metas, escenarios, modelos y elementos del sistema.
- **Stakeholder**: Persona o entidad interesada en el sistema o afectada por su funcionamiento

8. Modelado Conceptual

8.1. Diccionario de Datos

El diccionario de datos define los principales elementos de información gestionados por el sistema, estableciendo su significado y propósito dentro del dominio del control de acceso universitario.

- **Usuario**: Entidad que representa a una persona autorizada para ingresar a las instalaciones universitarias.
- **Rol**: Clasificación asignada a un usuario que determina sus permisos de acceso.
- **Código QR**: Identificador único generado por el sistema y asociado a un usuario.
- **Dato Biométrico**: Información biométrica utilizada para autenticar al usuario.
- **Registro de Acceso**: Evento que almacena la fecha, hora y resultado de cada intento de ingreso.

Este diccionario establece la base semántica para los diagramas UML, asegurando cohe- rencia entre los conceptos del dominio, los requisitos funcionales y los modelos del sistema. [7].

8.2. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso fue elaborado a partir de los escenarios definidos y de los requisitos funcionales del sistema. Cada caso de uso representa una funcionalidad verificable del sistema y se encuentra asociado a uno o más requisitos funcionales.

Caso de Usos

Procesar solicitud de ingreso para estudiantes registrados / por registrar

ID	CU-01	
Nombre	Procesar solicitud de ingreso para estudiantes registrados / por registrar	
Actor	Usuario universitario / externo	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Usuario Universitario procesar una solicitud de ingreso al sistema, ya sea mediante reconocimiento facial para estudiantes registrados o mediante la generación de un código QR para estudiantes por registrar, validando y almacenando la información correspondiente.	
Precondiciones	1. El Usuario Universitario solicita el procesamiento de ingreso. 2. El sistema se encuentra operativo. 3. Existe conexión con la base de datos.	
Postcondiciones	1. La solicitud de ingreso es procesada. 2. Los datos biométricos o de registro quedan validados y almacenados. 3. Se genera un código QR en caso de estudiantes por registrar.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El Usuario Universitario inicia el proceso de solicitud de ingreso	
		2. El sistema ejecuta el caso de uso “Procesar solicitud de ingreso”.
		3. El sistema determina el método de procesamiento disponible.

		4. El sistema continúa con la validación correspondiente según el caso.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	Los datos biométricos no coinciden con un registro existente.	El sistema rechaza el reconocimiento facial y registra el intento fallido.
	La imagen facial capturada no es válida.	El sistema solicita repetir la captura de la imagen.
	Los datos ingresados para crear el código QR están incompletos o son inválidos.	El sistema rechaza la operación y solicita corregir la información.
	El estudiante ya se encuentra registrado en la base de datos.	El sistema notifica la duplicidad y bloquea la generación del código QR.
	Falla en la comunicación con la base de datos.	El sistema registra el error y notifica la imposibilidad de completar el proceso.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales Relacionados** RF-01 – Validar ingreso biométrico RF-02 – Validar ingreso por QR RF-03 – Mostrar resultado de validación RF-05 – Registrar accesos RF-06 – Identificar visualmente al usuario RF-07 – Bloquear usuarios inactivos RF-13 – Proveer mecanismo alternativo **Requisitos No Funcionales Relacionados** RNF-01 – Tiempo de respuesta / Disponibilidad RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos RNF-05 – Usabilidad	

Procesar solicitud de ingreso para distribuidor

ID	CU-02	
Nombre	Procesar solicitud de ingreso para distribuidor	
Actor	Usuario universitario / externo	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Usuario Externo procesar una solicitud de ingreso de como distribuidor, registrando de manera secuencial los datos del distribuidor, del vehículo y del acceso temporal, para finalmente generar un código QR de acceso temporal y almacenar la información en la base de datos.	
Precondiciones	1. El Usuario Universitario / Externo solicita el ingreso de un distribuidor. 2. El sistema se encuentra operativo. 3. Existe conexión con la base de datos.	
Postcondiciones	1. Los datos del distribuidor, vehículo y acceso temporal quedan registrados. 2. Se genera un código QR de acceso temporal. 3. La información es almacenada en la base de datos.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El distribuidor externo solicita el ingreso a la institución.	
		2. El sistema inicia el caso de uso "Procesar solicitud de ingreso de distribuidor".
		3. El sistema incluye el registro de datos del distribuidor.
	4. El distribuidor proporciona sus datos personales.	

		5. El sistema registra los datos del distribuidor.
		6. El sistema incluye el registro de datos del vehículo.
	7. El distribuidor proporciona los datos del vehículo.	
		8. El sistema registra los datos del vehículo.
		9. El sistema incluye el registro de datos del acceso temporal.
	10. El distribuidor proporciona la fecha y horas del acceso temporal.	
		11. El sistema registra los datos del acceso temporal.
		12. El sistema incluye la generación del código QR de acceso temporal.

		13. El sistema genera el código QR de acceso temporal.
		14. El sistema almacena toda la información en la base de datos.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	Los datos del distribuidor están incompletos o son inválidos.	El sistema rechaza el registro y solicita corregir la información.
	Los datos del vehículo son inválidos o incompletos.	El sistema detiene el proceso y solicita corregir los datos del vehículo.
	La fecha u horas del acceso temporal no son válidas.	El sistema rechaza el acceso temporal y solicita ajustar los datos.
	Falla en la generación del código QR.	El sistema registra el error y notifica la imposibilidad de generar el código.
	Falla en la comunicación con la base de datos.	El sistema registra el error y notifica que la solicitud no pudo completarse.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales** RF-11 – Gestionar accesos temporales RF-05 – Registrar accesos **Requisitos No Funcionales** RNF-01 – Tiempo de respuesta / Disponibilidad RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos RNF-07 – Compatibilidad	

Procesar solicitud de ingreso para visitantes externos

ID	CU-03	
Nombre	Procesar solicitud de ingreso para visitantes externos	
Actor	Usuario universitario / externo	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite que un visitante externo genere su propia solicitud de ingreso, proporcionando sus datos personales y el motivo de la visita, para que el sistema registre la información y genere un código QR que habilite su acceso temporal.	
Precondiciones	1. El visitante externo requiere ingresar a la institución. 2. El sistema se encuentra operativo. 3. Existe conexión con la base de datos.	
Postcondiciones	1. Los datos del visitante externo quedan registrados en el sistema. 2. Se genera un código QR de acceso temporal. 3. La información es almacenada en la base de datos.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El visitante externo inicia su solicitud de ingreso.	
		2. El sistema ejecuta el caso de uso “Procesar solicitud de ingreso para visitantes externos”.
		3. El sistema incluye la creación del código QR.
		4. El sistema incluye el registro de datos del visitante.

	5. El visitante externo proporciona sus datos (nombres, cédula, imagen y motivo).	
		6. El sistema registra los datos del visitante.
		7. El sistema incluye el guardado de los datos del visitante.
		8. El sistema almacena la información en la base de datos.
		9. El sistema incluye la generación del código QR.
		10. El sistema genera el código QR de acceso para el visitante.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	Los datos del visitante están incompletos o son inválidos.	El sistema rechaza la operación y solicita corregir la información.
	La imagen del visitante no es válida.	El sistema solicita repetir la captura de la imagen.
	Falla al guardar los datos del visitante en la base de datos.	El sistema registra el error y notifica la imposibilidad de completar el proceso.
	Falla en la generación del código QR.	El sistema registra el error y notifica que el código no pudo ser generado.
	Falla en la comunicación con la base de datos.	El sistema registra el error y notifica la imposibilidad de completar el proceso.

Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales** RF-11 – Gestionar accesos temporales RF-05 – Registrar accesos **Requisitos No Funcionales** RNF-01 – Tiempo de respuesta / Disponibilidad RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos RNF-07 – Compatibilidad

Registrar datos biométricos del usuario

ID	CU-04	
Nombre	Registrar datos biométricos del usuario	
Actor	Usuario universitario / externo	
Tipo	Primario	
Descripción	El caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario universitario registra sus datos biométricos faciales en el sistema, con el fin de validar su identidad y permitir el control de accesos como alternativa al uso de códigos QR.	
Precondiciones	1. El usuario universitario requiere registrar sus datos biométricos. 2. El sistema se encuentra operativo. 3. Existe conexión con la base de datos. 4. El dispositivo de captura biométrica se encuentra disponible.	
Postcondiciones	1. Los datos biométricos faciales del usuario quedan registrados. 2. La información biométrica es almacenada en la base de datos. 3. Los datos quedan disponibles para procesos de validación de identidad.	
Flujo principal	Actor	Sistema

	1. El usuario universitario inicia el registro de sus datos biométricos.	
		2. El sistema ejecuta el caso de uso “Registrar datos biométricos del usuario”.
	3. El usuario se posiciona frente al dispositivo de captura facial.	
		4. El sistema captura los datos biométricos faciales.
		5. El sistema incluye la validación de los datos biométricos.
		6. El sistema verifica que los datos biométricos cumplan los criterios establecidos.
		7. El sistema incluye el guardado de los datos biométricos.
		8. El sistema almacena los datos biométricos en la base de datos.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	La captura facial no cumple los criterios de calidad requeridos.	El sistema solicita repetir la captura de los datos biométricos.
	Los datos biométricos no son válidos.	El sistema rechaza el registro y notifica el error.
	Falla al guardar los datos biométricos en la base de datos.	El sistema registra el error y notifica la imposibilidad de completar el proceso.

	El dispositivo de captura biométrica no responde.	El sistema notifica la indisponibilidad del dispositivo.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales** RF-01 – Validar ingreso biométrico RF-10 – Sincronizar datos institucionales RF-13 – Proveer mecanismo alternativo **Requisitos No Funcionales** RNF-01 – Tiempo de respuesta / Disponibilidad RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos RNF-07 – Compatibilidad	

Generar nueva credencial QR

ID	CU-05	
Nombre	Generar nueva credencial QR	
Actor	Usuario universitario / externo	
Tipo	Primario	
Descripción	Describe el proceso mediante el cual un usuario universitario genera una nueva credencial QR asociada a su cuenta, con el fin de reemplazar una credencial previa (por pérdida, daño o renovación), permitiendo su uso posterior en el sistema de control de accesos.	
Precondiciones	1. El usuario universitario se encuentra registrado en el sistema. 2. El sistema se encuentra operativo. 3. Existe conexión con la base de datos.	
Postcondiciones	1. Se genera una nueva credencial QR asociada al usuario. 2. La credencial QR anterior queda reemplazada. 3. La nueva credencial QR queda almacenada en la base de datos.	
Flujo principal	Actor	Sistema

	1. El usuario universitario solicita la generación de una nueva credencial QR.	
		2. El sistema ejecuta el caso de uso “Generar nueva credencial QR”.
		3. El sistema incluye la verificación del usuario.
		4. El sistema valida la identidad y estado del usuario.
		5. El sistema incluye la generación y asignación interna de la credencial QR.
		6. El sistema incluye el guardado de la credencial QR.
		7. El sistema almacena la nueva credencial QR en la base de datos.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	El usuario no se encuentra activo en el sistema.	El sistema rechaza la generación de la credencial QR.
	La verificación del usuario falla.	El sistema notifica el error y cancela el proceso.
	Falla al guardar la credencial QR en la base de datos.	El sistema registra el error y notifica la imposibilidad de completar la operación.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales** RF-02 – Validar ingreso por QR RF-07 – Bloquear usuarios inactivos RF-13 – Proveer mecanismo alternativo **Requisitos No Funcionales** RNF-01 – Tiempo de respuesta / Disponibilidad RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos RNF-07 – Compatibilidad	

Autorizar ingreso excepcional para visitantes sin pre-registro

ID	CU-06	
Nombre	Autorizar ingreso excepcional para visitantes sin pre-registro	
Actor	Usuario universitario / externo	
Tipo	Primario	
Descripción	Describe el proceso mediante el cual el personal de seguridad autoriza de manera excepcional y temporal el ingreso de un visitante que no cuenta con un registro previo en el sistema, registrando sus datos básicos y dejando constancia de la autorización otorgada.	
Precondiciones	1. El usuario universitario se encuentra registrado en el sistema. 2. El visitante no posee registro previo en el sistema. 3. El sistema se encuentra operativo. 4. Existe conexión con la base de datos.	
Postcondiciones	1. Los datos del visitante quedan registrados. 2. La autorización excepcional queda registrada en la base de datos. 3. El ingreso excepcional queda habilitado de forma temporal.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El personal de seguridad inicia la autorización de ingreso excepcional.	
		2. El sistema ejecuta el caso de uso “Autorizar ingreso excepcional”.
		3. El sistema incluye el registro de datos del visitante.

	4. El visitante proporciona sus datos (nombres, cédula, motivo y fotografía facial).	
		5. El sistema registra los datos del visitante.
		6. El sistema incluye el guardado de los datos del visitante.
		7. El sistema almacena los datos del visitante en la base de datos.
		8. El sistema incluye el registro de la autorización excepcional.
		9. El sistema registra la autorización en la base de datos.
Flujo alternativo	**Condición / Desviación**	**Tratamiento del Sistema**
	Los datos del visitante están incompletos o son inválidos.	El sistema rechaza la autorización y solicita corregir la información.
	La captura de la fotografía facial no es válida.	El sistema solicita repetir la captura.
	Falla al guardar los datos del visitante en la base de datos.	El sistema registra el error y notifica la imposibilidad de continuar.
	Falla al registrar la autorización excepcional.	El sistema cancela el proceso y registra el evento.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales** RF-04 – Autorizar ingreso manual RF-05 – Registrar accesos RF-11 – Gestionar accesos temporales **Requisitos No Funcionales** RNF-01 – Tiempo de respuesta / Disponibilidad RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos RNF-05 – Usabilidad	

Gestionar cuentas de usuarios del sistema

ID	CU-07	
Nombre	Gestionar cuentas de usuarios del sistema	
Actor	Administrador TICS	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Administrador TIC crear, modificar, eliminar y sincronizar cuentas de usuarios del sistema, así como asignar roles y permisos, garantizando el control de acceso conforme a la estructura institucional.	
Precondiciones	1. El Administrador TIC ha iniciado sesión correctamente. 2. El Administrador TIC posee permisos administrativos activos. 3. El sistema se encuentra disponible.	
Postcondiciones	1. Las cuentas de usuario quedan registradas o actualizadas en la base de datos. 2. Los cambios realizados quedan almacenados y disponibles para los procesos de autenticación.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	15. El Administrador TIC accede a la opción "Gestionar usuarios"	
	16. El Administrador TIC selecciona crear, modificar o eliminar un usuario	
		17. El sistema muestra el formulario correspondiente.

	18. El Administrador TIC ingresa o edita los datos del usuario.	
		19. El sistema valida la información ingresada.
		20. El sistema registra los cambios en la base de datos.
		21. El sistema confirma la operación realizada.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	Los datos ingresados están incompletos o son inválidos	El sistema rechaza la operación y solicita corregir la información.
	El usuario ya existe en el sistema.	El sistema notifica la duplicidad y bloquea la creación.
	Falla en la sincronización con la base institucional.	El sistema registra el error y notifica al Administrador TIC.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-08 (Gestionar usuarios) RF-09 (Asignar roles y permisos) RF-10 (Sincronizar datos institucionales) RF-15 (Restringir funciones administrativas) **Requisitos No Funcionales:** RNF-02 – Disponibilidad del sistema RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos RNF-07 – Compatibilidad	

Gestionar permisos de accesos temporales

ID	CU-08	
Nombre	Gestionar permisos de accesos temporales	
Actor	Administrador TICS	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Administrador TIC consultar los registros de accesos temporales otorgados a visitantes, mediante filtros específicos, visualizar el detalle de cada acceso y, de forma opcional, generar reportes asociados, sin modificar la información almacenada.	
Precondiciones	1. El Administrador TIC ha iniciado sesión correctamente. 2. Existen registros de accesos almacenados en el sistema. 3. El sistema se encuentra disponible.	
Postcondiciones	1. Los registros de accesos temporales son visualizados por el Administrador TICS. 2. La información consultada no es alterada. 3. Opcionalmente, se genera un reporte de accesos temporales.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El Administrador TIC accede a la interfaz "Consultar registros de acceso".	
		2. El sistema muestra el listado general de registros de acceso.

	3. El Administrador TIC selecciona la opción “Filtrar registros de accesos temporales”.	
		4. El sistema aplica el filtro de accesos temporales.
		5. El sistema muestra únicamente los registros de accesos temporales.
	6. El Administrador TIC selecciona un registro específico.	
		7. El sistema muestra el detalle del acceso temporal seleccionado.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	No existen accesos temporales registrados.	El sistema informa que no se encontraron registros.
	El Administrador TICS ingresa criterios inválidos.	El sistema solicita corregir los parámetros de filtrado.
	Error al recuperar los registros.	El sistema notifica el error y registra el evento.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-05 – Registrar accesos RF-14– Consultar accesos recientes **Requisitos No Funcionales:** RNF-01 – Tiempo de respuesta RNF-02 – Disponibilidad del sistema RNF-04 – Integridad de datos	

Generar reportes de acceso

ID	CU-09	
Nombre	Generar reportes de acceso	
Actor	Administrador TICS	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al Administrador TIC consultar y generar reportes de los accesos registrados por el sistema, incluyendo accesos autorizados, accesos temporales y métodos de validación utilizados, sin modificar la información almacenada.	
Precondiciones	1. El Administrador TIC ha iniciado sesión correctamente. 2. Existen registros de accesos almacenados.	
Postcondiciones	1. El reporte de accesos es generado y visualizado. 2. Los registros permanecen íntegros y sin alteraciones.	
Flujo principal	Actor	Sistema
	1. El Administrador TIC accede a la opción "Generar reportes de acceso".	
	2. El Administrador TIC selecciona los criterios de consulta (fecha, tipo de acceso, usuario).	
		3. El sistema valida los criterios ingresados.
		4. El sistema consulta los registros de acceso almacenados.

		5. El sistema genera el reporte correspondiente.
		6. El sistema muestra el reporte al Administrador TICS.
Flujo alternativo	Condición / Desviación	Tratamiento del Sistema
	No existen registros para los criterios seleccionados.	El sistema informa que no se encontraron accesos registrados.
	Criterios de búsqueda inválidos.	El sistema solicita corregir los parámetros ingresados.
	Falla en la generación del reporte.	El sistema notifica el error y registra el evento.
Requisitos relacionados	**Requisitos Funcionales:** RF-05 – Registrar accesos RF-16 – Generar reportes de acceso **Requisitos No Funcionales:** RNF-01 – Tiempo de respuesta RNF-02 – Disponibilidad del sistema RNF-03 – Seguridad de la información RNF-04 – Integridad de datos	

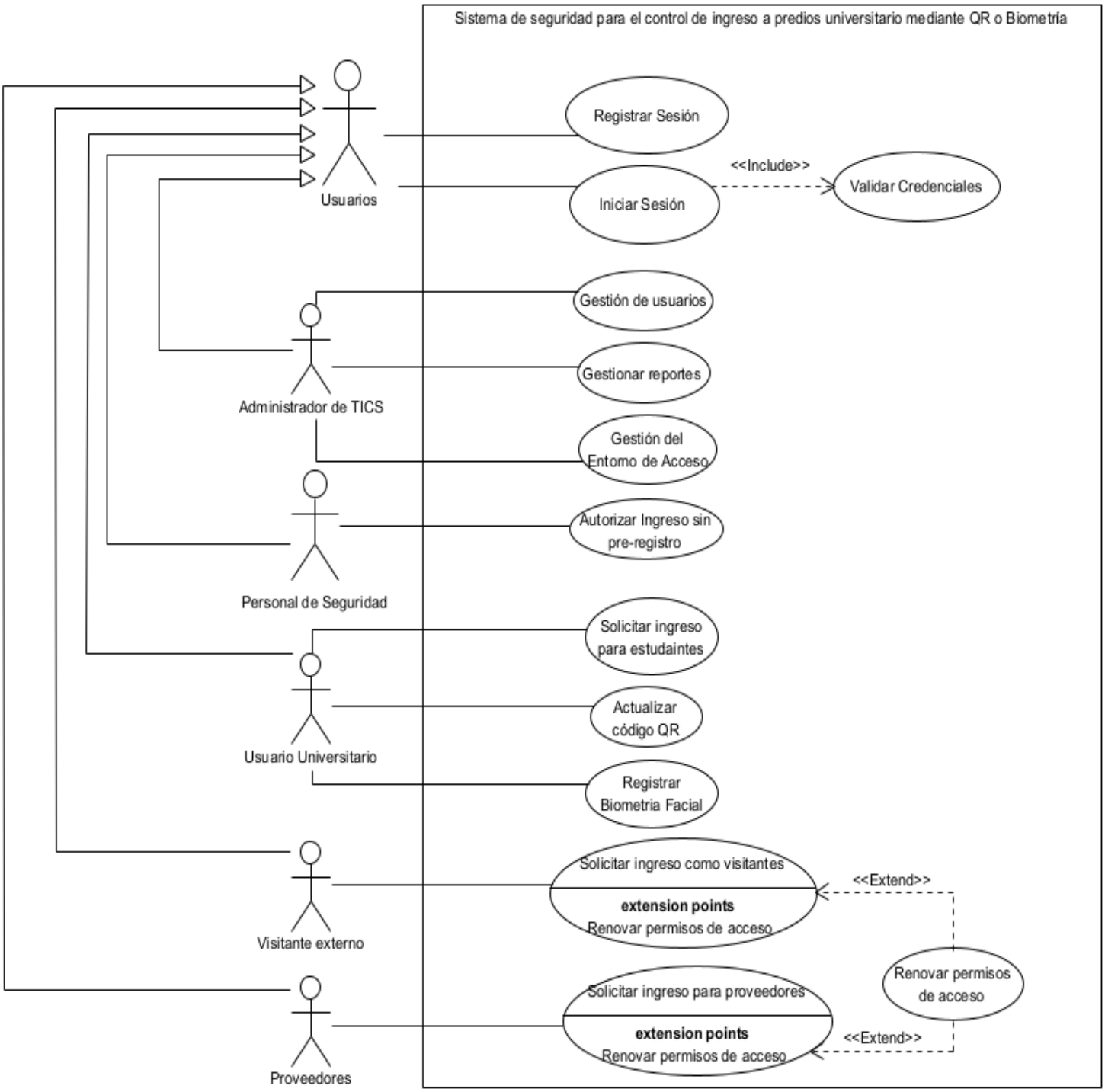

Fig. 1: Diagrama de casos de uso general del sistema

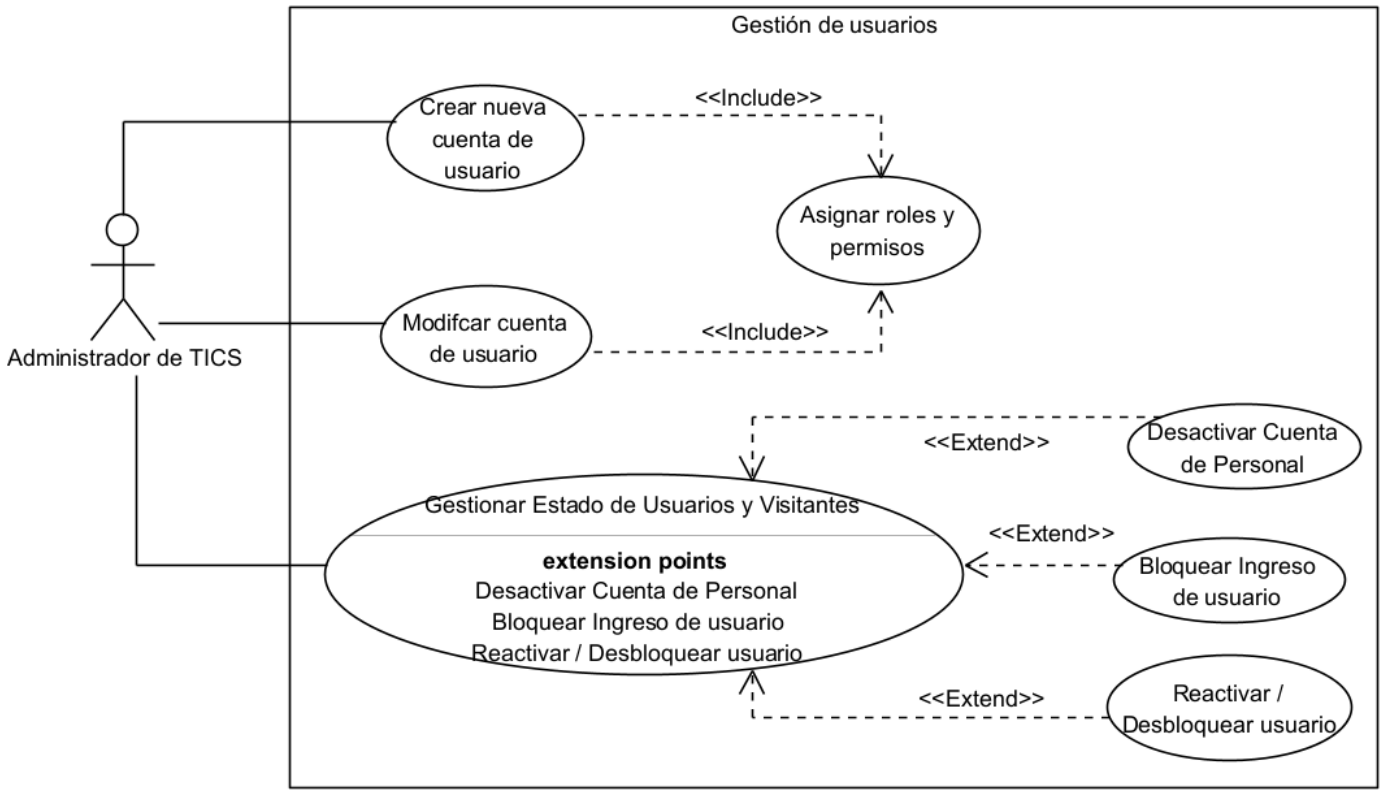

Fig. 2: Diagrama de caso de uso "Gestión de usuarios" (CU-01)

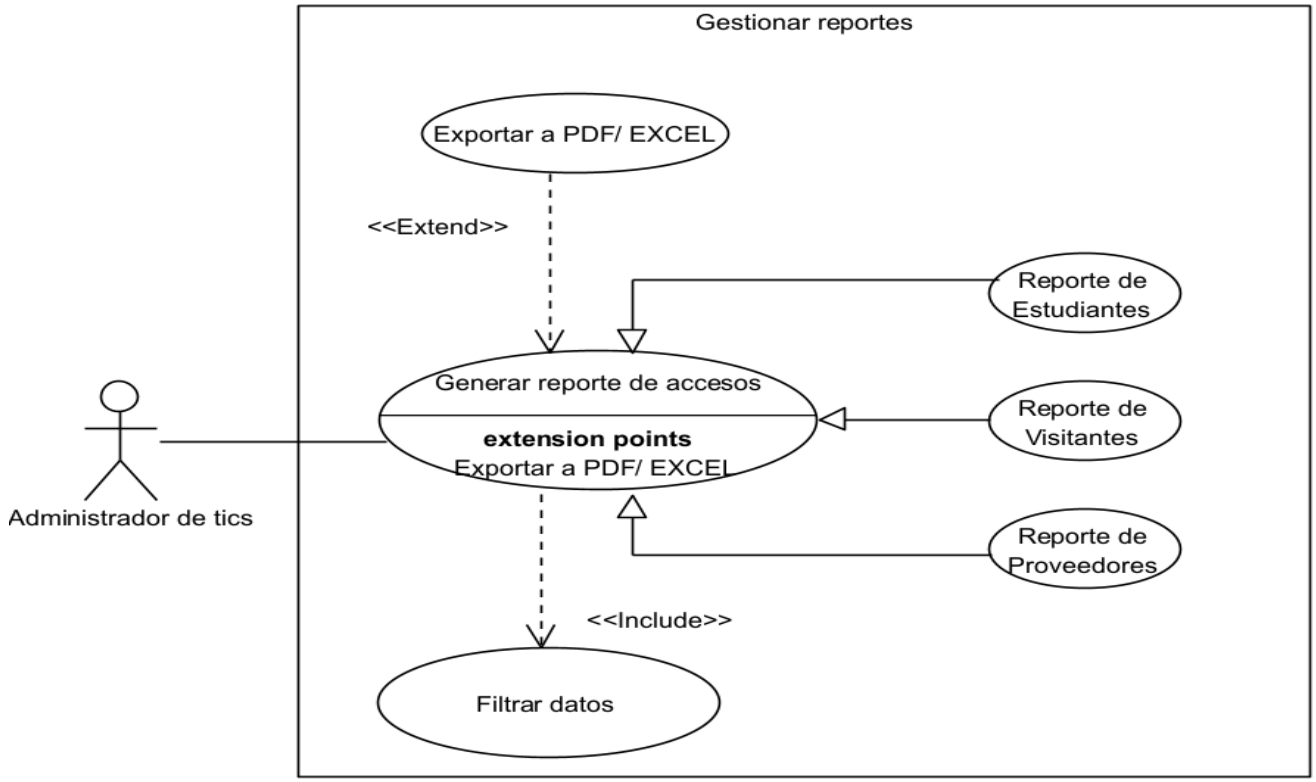

Fig. 3: Diagrama de caso de uso "Gestionar reportes" (CU-02)

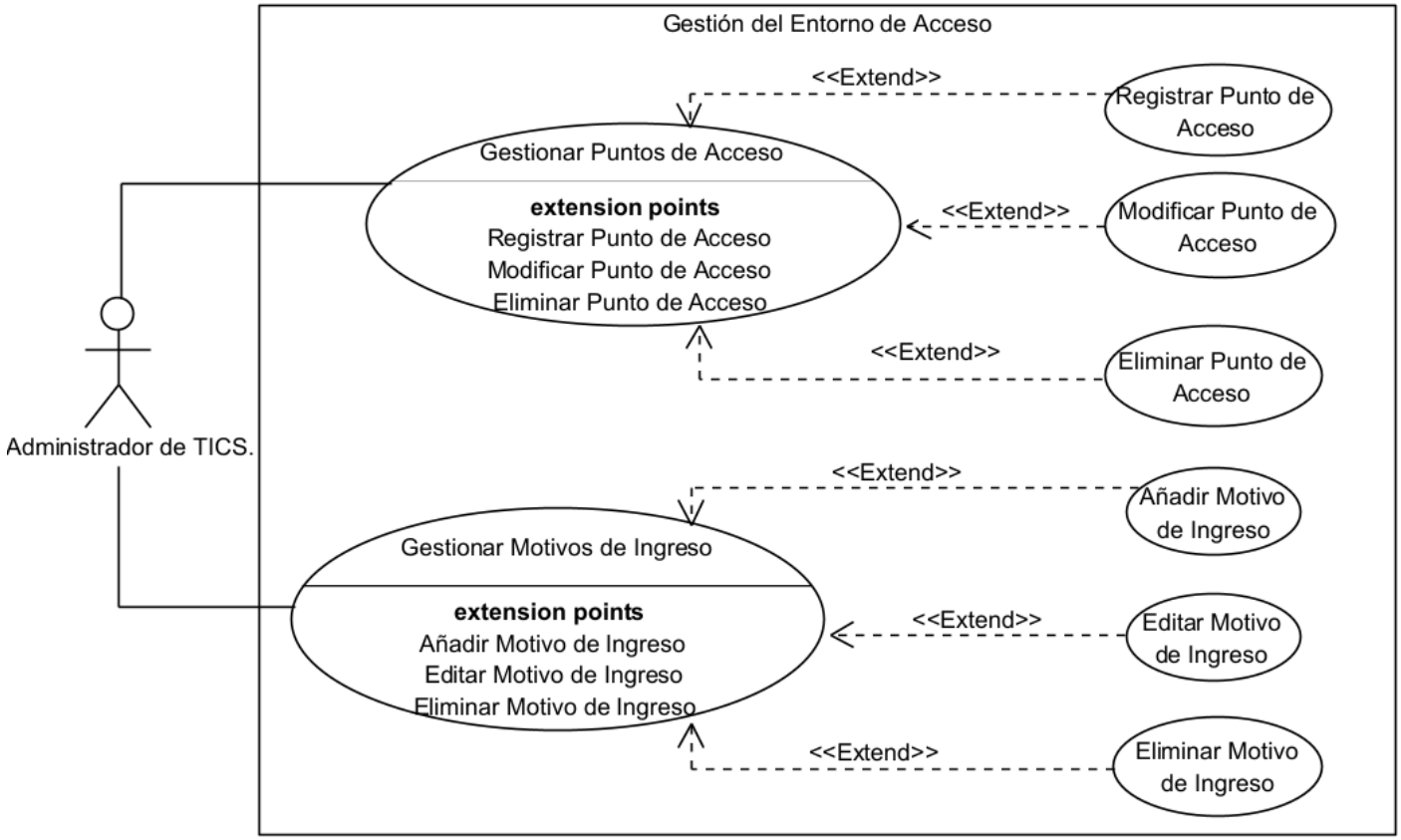

Fig. 4: Diagrama de caso de uso "Gestión del Entorno de Acceso" (CU-03)

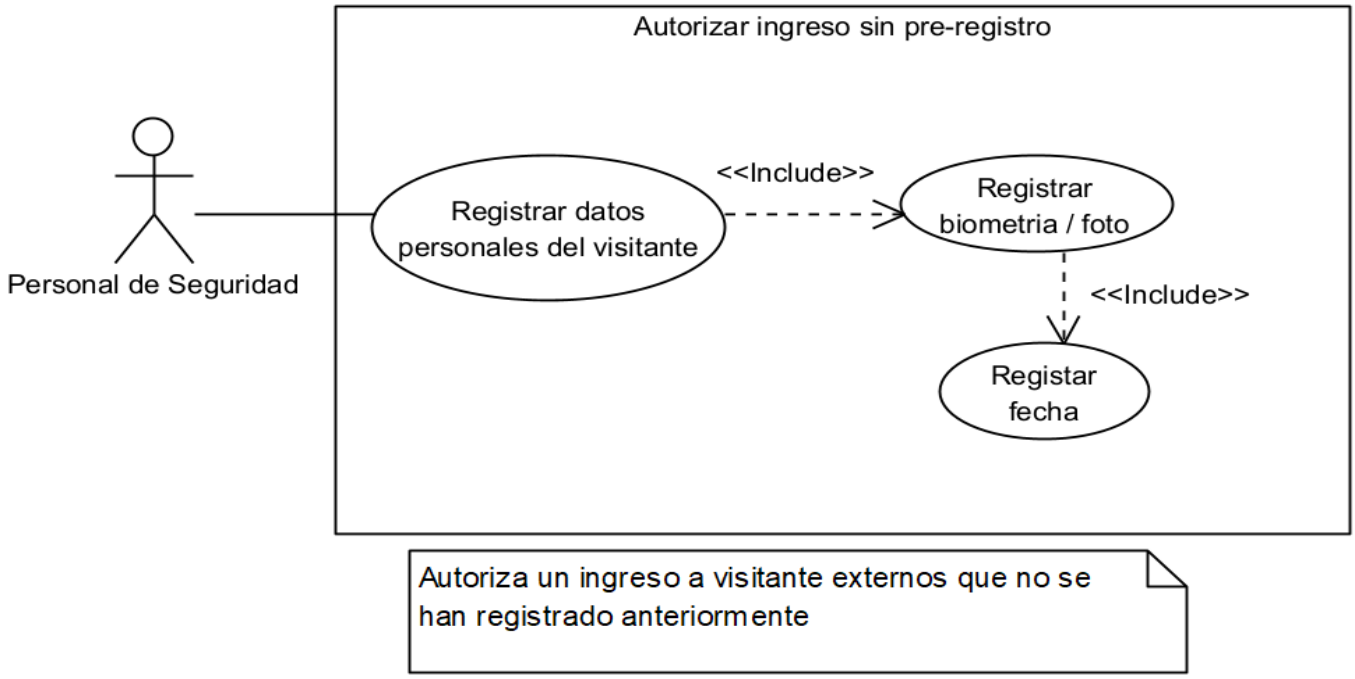

Fig. 5: Diagrama de caso de uso "Autorizar ingreso sin pre-registtro" (CU-04)

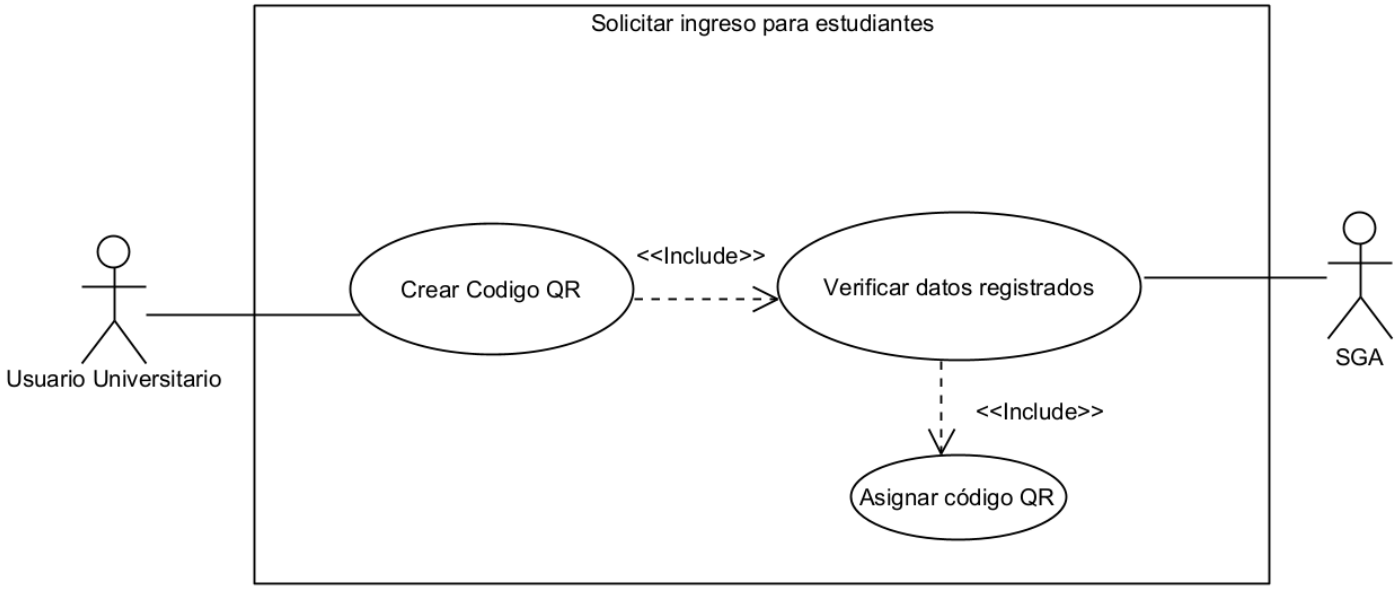

Fig. 6: Diagrama de caso de uso "Solicitar ingreso para estudiantes" (CU-05)

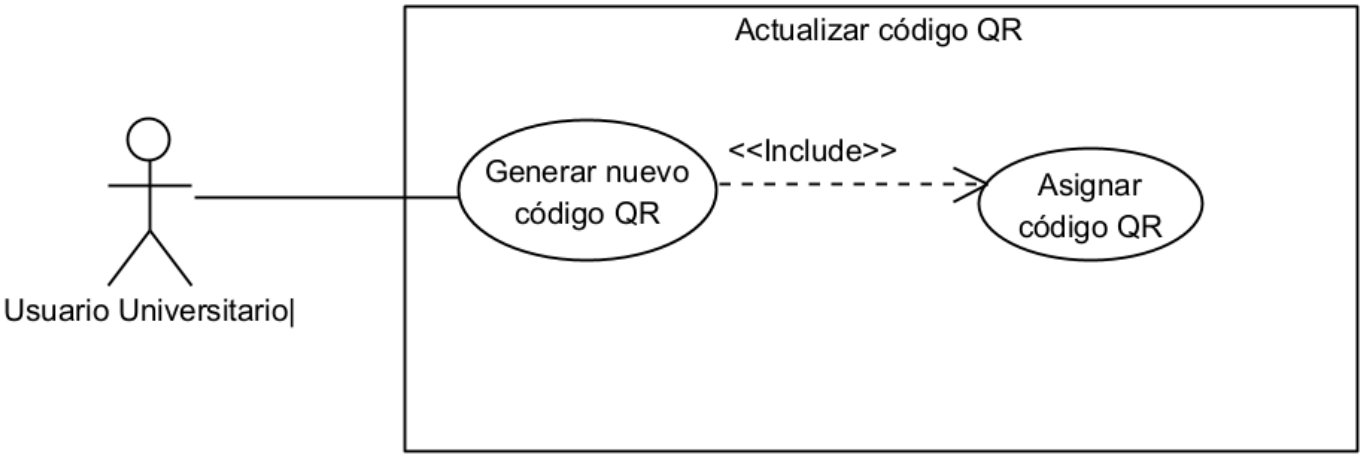

Fig. 7: Diagrama de caso de uso "Actualizar código QR" (CU-06)

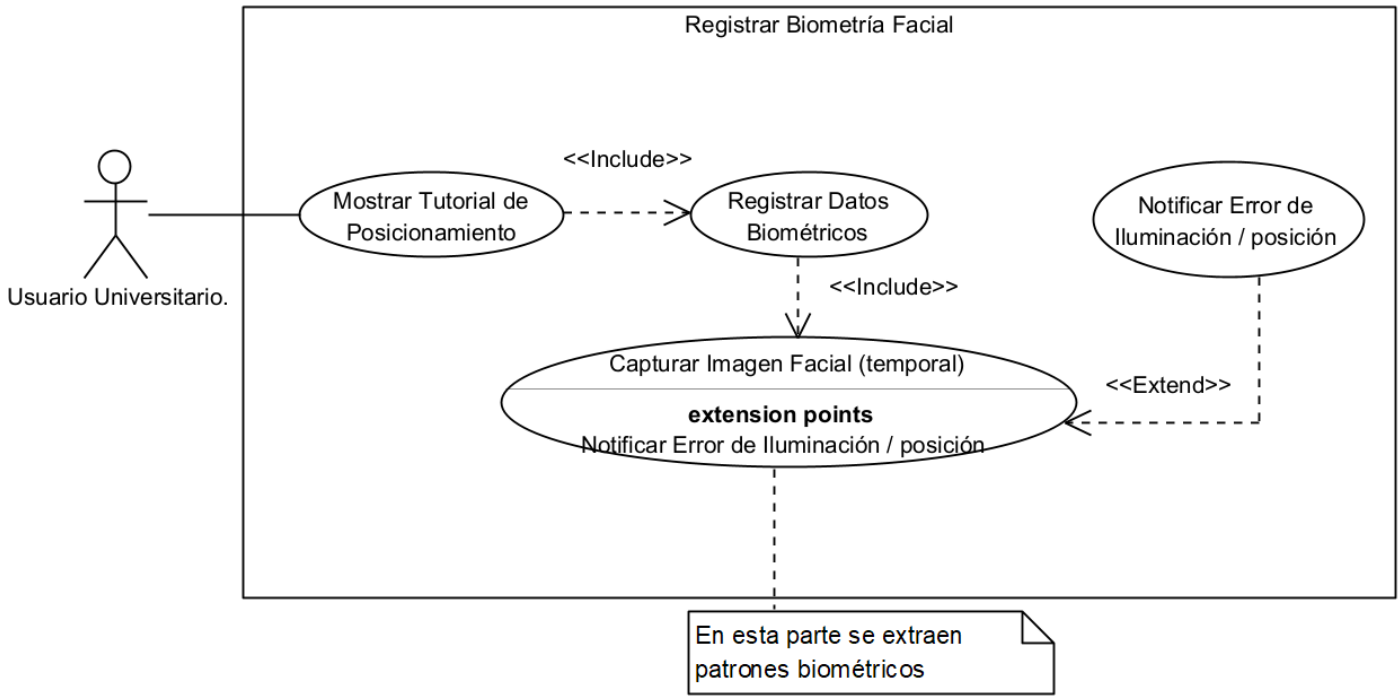

Fig. 8: Diagrama de caso de uso "Registrar Biometría Facial" (CU-07)

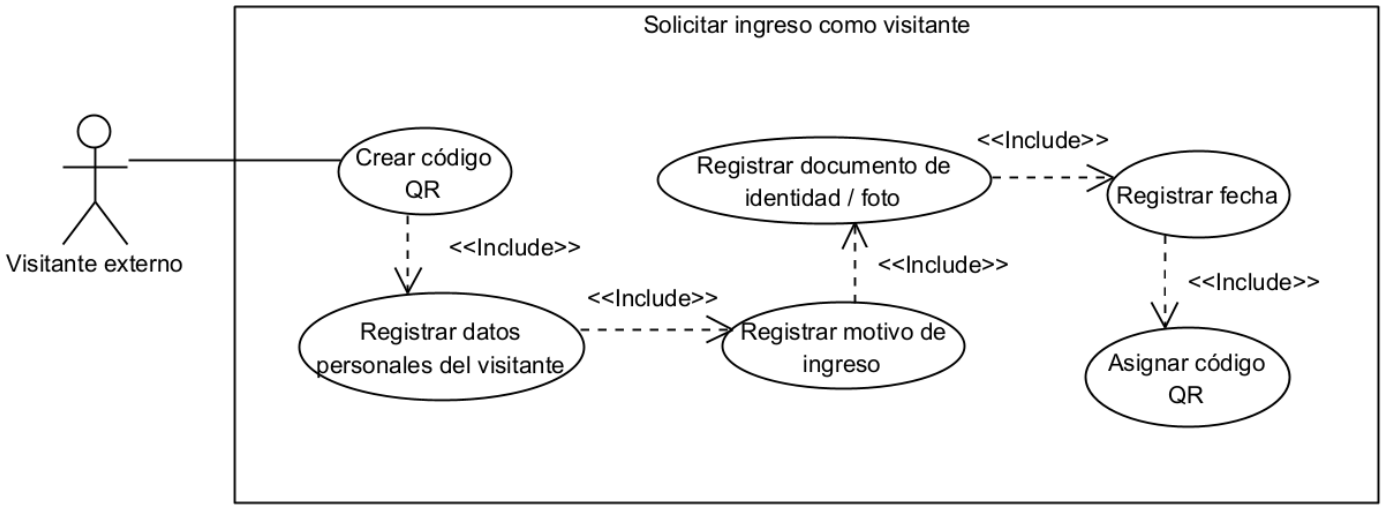

Fig. 9: Diagrama de caso de uso "Solicitar ingreso como visitantes" (CU-08)

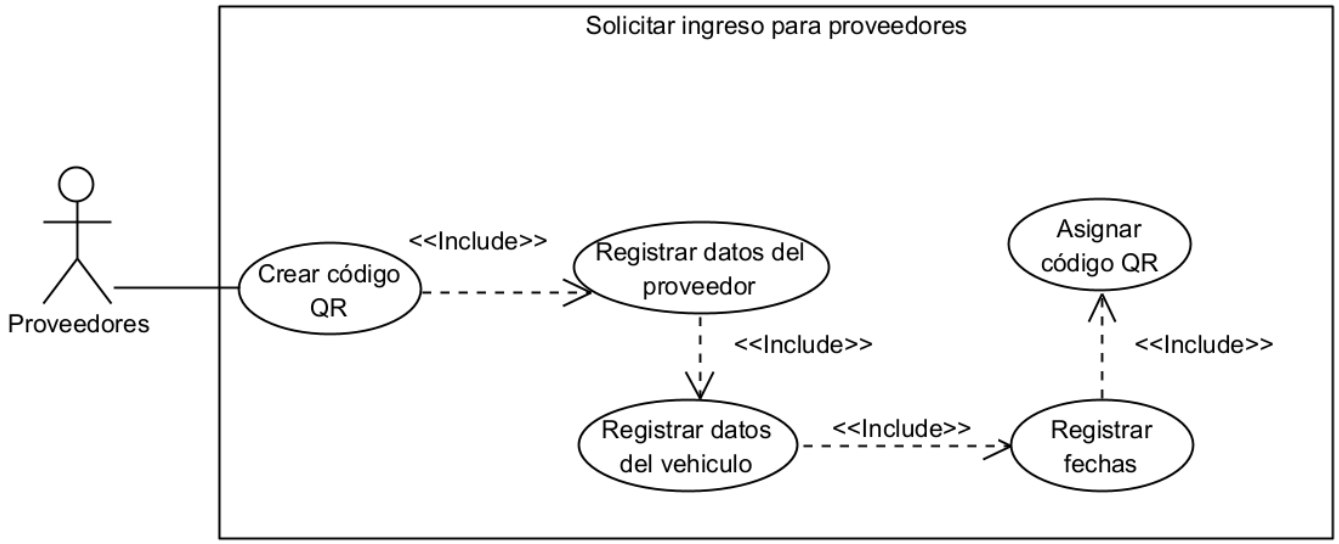

Fig. 10: Diagrama de caso de uso "Solicitar ingreso para proveedores" (CU-09)

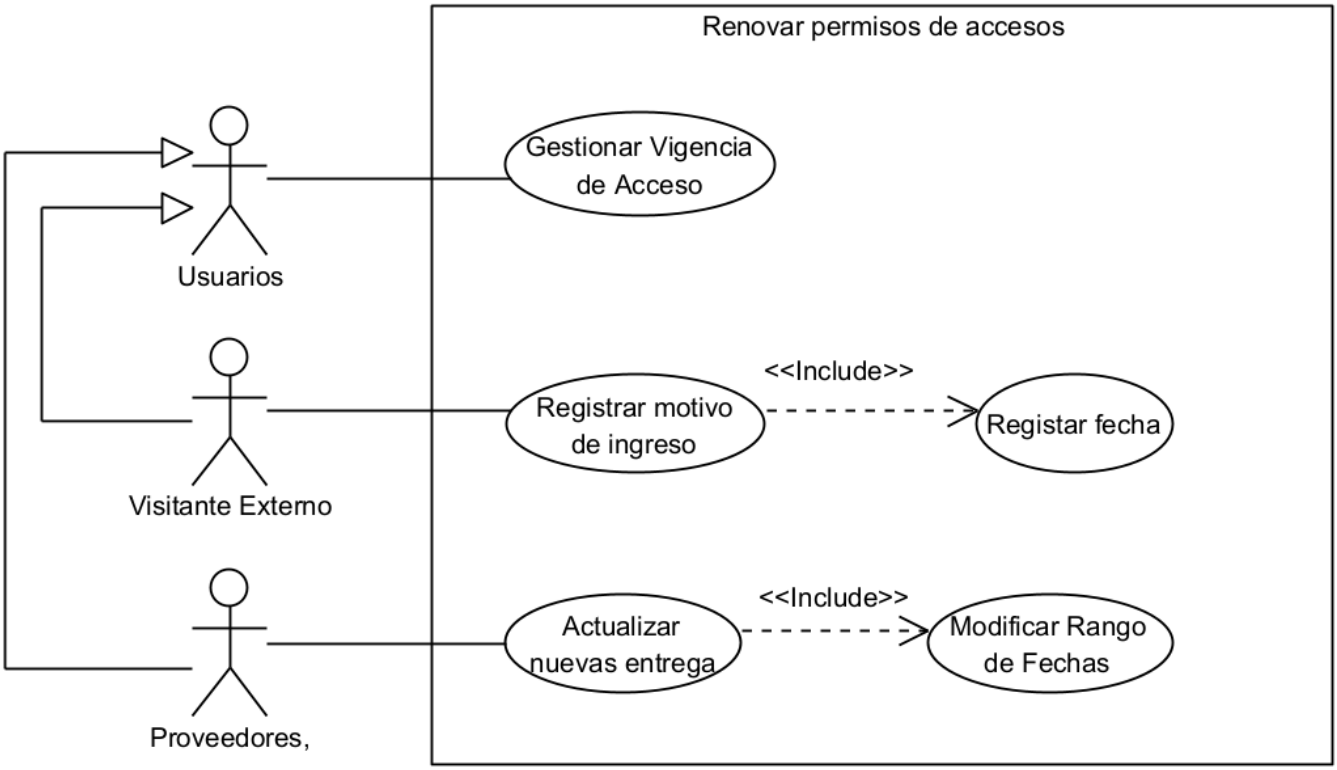

Fig. 11: Diagrama de caso de uso "Renovar permisos de accesos" (CU-10)

Diagrama de Clases

El diagrama de clases fue analizado y verificado en relación con los requisitos funcionales y los casos de uso definidos. Cada clase representa una entidad relevante del dominio del sistema, derivada directamente de los requisitos funcionales especificados.

Los atributos y operaciones de las clases mantienen correspondencia directa con las funcionalidades descritas en los escenarios de uso, garantizando coherencia semántica. Asimismo, las asociaciones, agregaciones y dependencias modeladas reflejan adecuadamente las interacciones necesarias entre las entidades para soportar el proceso de control de acceso.

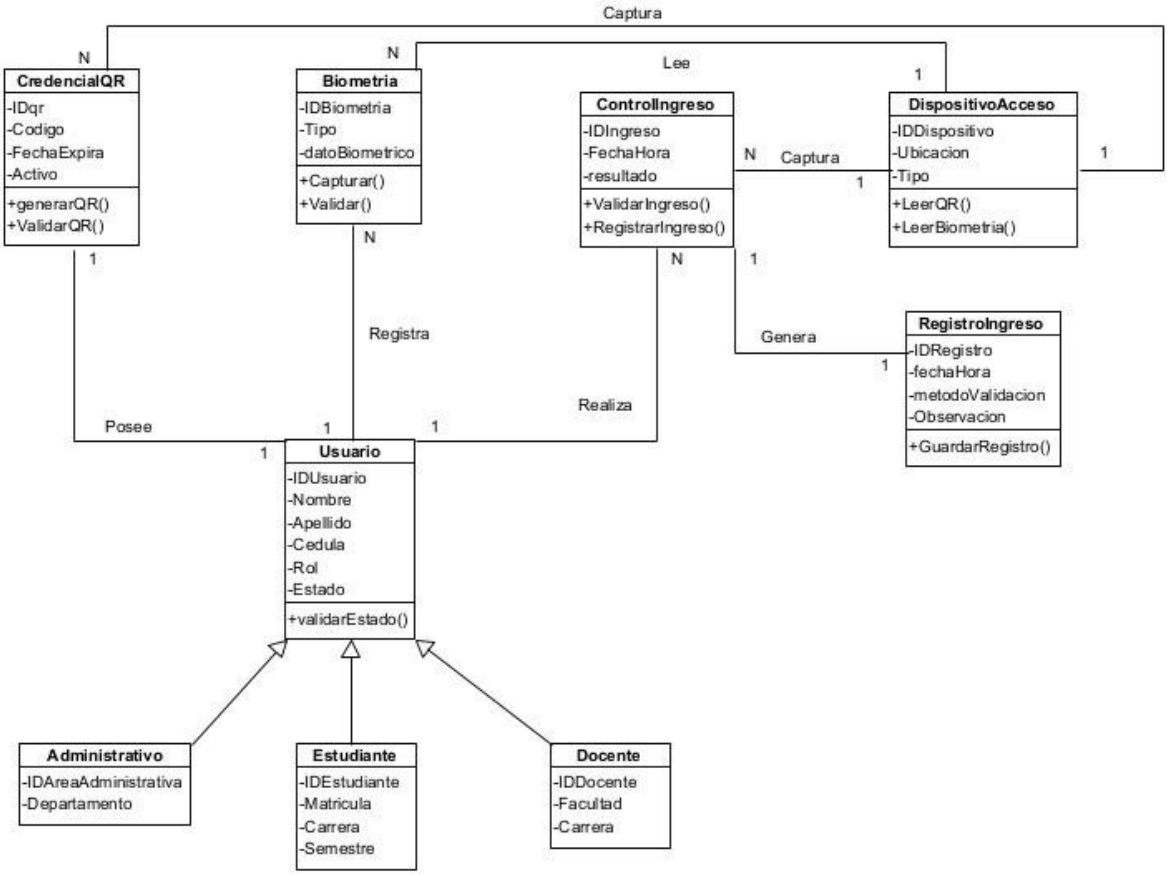

Figura 3: Diagrama de clases del sistema

8.2.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El diagrama de Dependencia Estratégica modela las relaciones de dependencia entre los principales actores del sistema, tales como estudiantes, personal de seguridad y administradores del sistema. Cada dependencia representa una meta, tarea o recurso que un actor necesita de otro para cumplir sus objetivos dentro del proceso de control de acceso.

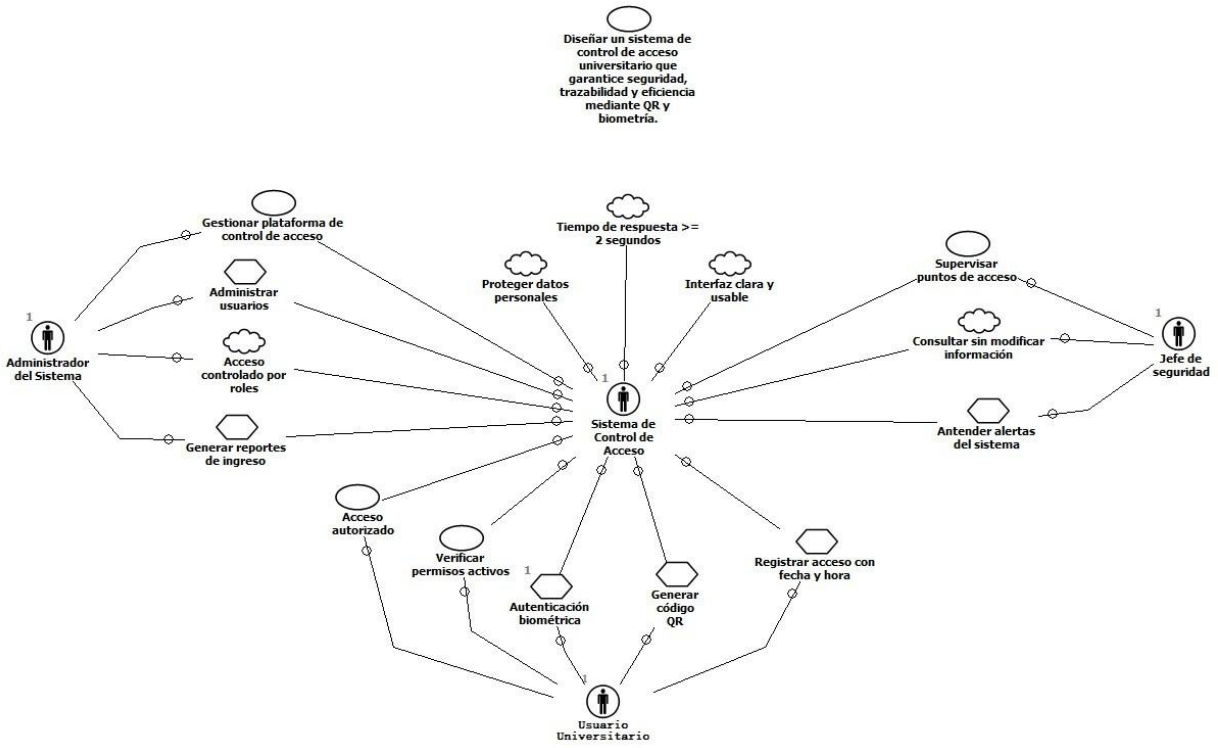

Figura 4: Strategic Dependency Diagram (SD)

8.2.2. Diagrama de Racional Estratégico (RD)

El diagrama de Racional Estratégico detalla la descomposición interna de metas y tareas de cada actor, mostrando cómo se alcanzan los objetivos definidos mediante la ejecución de actividades específicas y el uso de recursos. Este diagrama permite analizar alternativas, decisiones y posibles conflictos en el logro de las metas relacionadas con el control de acceso.

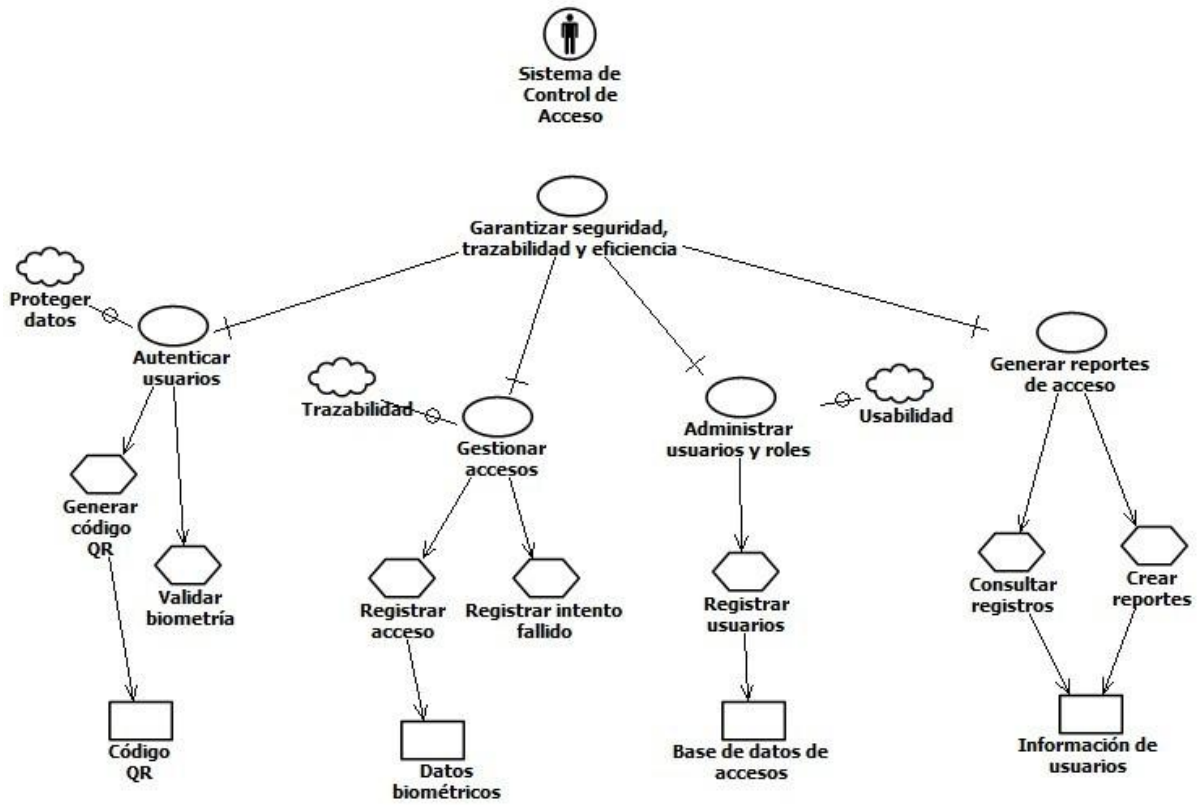

Figura 5: Strategic Rationale Diagram (RD)

9. Validación y Verificación

La validación y verificación de los requisitos se realizó conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [7], utilizando técnicas de inspección, walkthroughs y revisiones cruzadas, ampliamente recomendadas en la Ingeniería de Requisitos [8].

Estas actividades permitieron identificar y corregir ambigüedades en los requisitos, mejorando su claridad, verificabilidad y consistencia, y asegurando su alineación con las metas y escenarios definidos [9].

9.1. Hallazgos Identificados

Durante las actividades de validación se identificaron los siguientes hallazgos:

- Requisitos formulados inicialmente de manera general, sin criterios de medición explícitos.
- Escenarios de uso que no especificaban claramente los criterios de aceptación.

- Necesidad de reforzar la correspondencia explícita entre objetivos operativos y requisitos funcionales.

9.2. Correcciones Aplicadas

A partir de los hallazgos detectados, se realizaron las siguientes correcciones:

- Reformulación de los requisitos no funcionales incorporando métricas verificables.
- Inclusión de criterios de aceptación explícitos en todos los escenarios definidos.
- Ajustes en la redacción de requisitos para asegurar claridad, atomicidad y verificabilidad.

10. Trazabilidad y Gestión del Cambio

10.1. Matriz de Trazabilidad

Se definió una matriz de trazabilidad que relaciona los objetivos definidos mediante GO- RE, los requisitos funcionales y no funcionales, los escenarios de uso y los modelos UML [10].

Esta matriz permite verificar la cobertura de los objetivos y asegurar que cada requisito se encuentre justificado y correctamente representado en los modelos del sistema.

La matriz de trazabilidad se incluye en los anexos.

10.2. Priorización de Requisitos

La priorización de los requisitos se realizó considerando criterios de impacto en la seguridad institucional, criticidad operativa y dependencia funcional, permitiendo enfocar el análisis y diseño en los requisitos de mayor valor para el sistema.

10.3. Gestión del Cambio y Control de Versiones

Se estableció un mecanismo de gestión del cambio a nivel documental que contempla el registro de modificaciones en los requisitos, indicando el identificador del requisito afectado, la descripción del cambio y su impacto sobre otros requisitos y modelos del sistema [11].

11. Resultados y Discusión

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas definidas y una reducción de conflictos entre seguridad y eficiencia mediante autenticación híbrida [1], [2].

11.1. Cobertura de Requisitos

Los resultados evidencian una cobertura completa de las metas estratégicas y operativas definidas mediante el enfoque GORE. Cada objetivo identificado en el árbol de objetivos se encuentra respaldado por uno o más requisitos funcionales y no funcionales, derivados de manera sistemática a partir de los escenarios de uso.

Asimismo, la correspondencia entre metas, requisitos y modelos UML permite verificar que no existen funcionalidades sin justificación ni requisitos sin una meta asociada, fortaleciendo la consistencia y completitud de la especificación.

11.2. Conflictos Identificados y Resueltos

Durante el análisis de requisitos se identificó un conflicto relacionado con la necesidad de ofrecer un acceso ágil a la comunidad estudiantil, manteniendo al mismo tiempo un nivel adecuado de control e identificación para personas externas a la institución universitaria.

Este conflicto fue resuelto mediante la definición de políticas de autenticación diferenciadas según el tipo de usuario. Para los estudiantes, se estableció el uso de códigos QR como mecanismo principal de acceso, apoyado en la información institucional preexistente, incluyendo datos personales y fotografía registrada. De esta forma, el control de identidad puede realizarse de manera visual por parte del personal de seguridad, sin requerir biometría activa en cada ingreso. Adicionalmente, se contempla la biometría como mecanismo alternativo en situaciones excepcionales, como la ausencia del código QR.

En el caso de personas externas, al no existir información previa en el sistema, se definió un proceso de registro obligatorio que permite capturar datos personales y elementos biométricos, los cuales sirven como base para la autenticación. A partir de este registro, el sistema puede habilitar el acceso mediante biometría y, de manera opcional, generar credenciales temporales como códigos QR asociados a la identidad registrada.

Esta diferenciación permite equilibrar rapidez, control y seguridad, garantizando que los mecanismos de acceso respondan adecuadamente a las características y riesgos asociados a cada tipo de usuario, sin comprometer la coherencia del conjunto de requisitos definidos.

11.3. Riesgos Remanentes

A pesar de la calidad y coherencia de la especificación de requisitos, persisten algunos riesgos que no pueden ser completamente mitigados en la fase de Ingeniería de Requisitos. Entre ellos se encuentran los riesgos asociados al almacenamiento y tratamiento de datos personales y biométricos, los cuales requieren controles técnicos y organizativos que deberán definirse en etapas posteriores del desarrollo.

Asimismo, la correcta identificación visual de los usuarios mediante fotografía depende de la capacitación y criterios del personal de seguridad, lo cual introduce un factor humano que debe ser considerado en el diseño operativo del sistema. Estos riesgos deberán ser abordados mediante políticas institucionales, mecanismos de seguridad adicionales y validaciones técnicas durante la implementación.

12. Conclusiones y Recomendaciones

12.1. Conclusiones

El presente trabajo permitió desarrollar una especificación de requisitos completa, coherente y trazable para un sistema de control de acceso universitario, aplicando los principios de la Ingeniería de Requisitos conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE).

La identificación y estructuración sistemática de metas, escenarios, requisitos funcionales y no funcionales, junto con los mecanismos de validación y trazabilidad definidos, permiten que el documento sirva como una base técnica sólida para el diseño y posterior implementación del sistema, reduciendo ambigüedades, facilitando la toma de decisiones de diseño y disminuyendo riesgos en las etapas posteriores del ciclo de vida del software.

12.2. Recomendaciones

Se recomienda que, en fases posteriores del desarrollo, el sistema sea implementado y evaluado en un entorno universitario simulado, utilizando una base de datos de prueba que represente de manera controlada a estudiantes, personal interno y usuarios externos, con el fin de verificar que la implementación cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos, particularmente aquellos relacionados con autenticación, trazabilidad de accesos y tiempos de respuesta.

Asimismo, se sugiere que, durante el diseño y construcción del sistema, se preste especial atención a la correcta implementación de los mecanismos de protección de datos personales

y biométricos, así como a la definición de políticas operativas para el uso del sistema por parte del personal de seguridad, con el objetivo de asegurar la coherencia con los requisitos establecidos y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

13. Anexos

13.1. Derivación de Requisitos a partir de la Entrevista

A partir de la entrevista realizada al personal de seguridad, se identificaron necesidades operativas, restricciones y riesgos asociados al proceso de control de acceso universitario. Estas observaciones fueron analizadas y transformadas en requisitos funcionales y no funcionales conforme a los principios de la Ingeniería de Requisitos establecidos en la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [7].

13.1.1. Identificación de Requisitos Funcionales

Del análisis de las respuestas del guardia de seguridad se derivan los siguientes requisitos funcionales:

- **RF derivado de P3, P6 y P12**: El sistema deberá mostrar al personal de seguridad información básica del usuario autenticado, incluyendo nombre, fotografía, carrera o motivo de visita y estado de autorización, al momento de realizar el control de acceso.
- **RF derivado de P5**: El sistema deberá registrar la información de visitantes y proveedores, incluyendo identificación personal y evidencia de ingreso y salida, asociando dichos registros a un evento de acceso.
- **RF derivado de P4 y P11**: El sistema deberá denegar el acceso y registrar el evento cuando un usuario no cuente con autorización válida o no pueda ser identificado de manera confiable.

13.1.2. Identificación de Requisitos No Funcionales

Asimismo, de la entrevista se identificaron restricciones y criterios de calidad que dieron origen a los siguientes requisitos no funcionales:

- **RNF derivado de P4**: El sistema deberá garantizar la trazabilidad de todos los intentos de acceso, con el fin de reducir riesgos operativos y responsabilidades del personal de seguridad.

- **RNF derivado de P7 y P9**: El sistema deberá responder a las solicitudes de autenticación en tiempos acotados, evitando la generación de filas excesivas en horas de alta concurrencia.
- **RNF derivado de P13**: El sistema deberá presentar una interfaz sencilla y clara para el personal de seguridad, minimizando la carga cognitiva durante el proceso de control de acceso.

13.1.3. Conclusión de la Elicitación

La entrevista al guardia de seguridad permitió evidenciar problemas reales asociados a la identificación de personas, la verificación de autorizaciones y los riesgos operativos derivados del ingreso no controlado. La información recopilada fue fundamental para definir requisitos funcionales relacionados con la autenticación, el registro de accesos y la visualización de información, así como requisitos no funcionales vinculados a rendimiento, usabilidad y trazabilidad.

De esta manera, se demuestra la relación directa entre las técnicas de elicitación aplicadas, los datos recopilados y los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el documento principal.

13.2. Cuestionario para Entrevista al Guardia de Seguridad

1. ¿Cómo es su trabajo actualmente al controlar la entrada de personas a la universidad?
2. ¿En qué casos se le hace difícil saber si alguien puede entrar o no?
3. ¿Qué información necesita ver para decidir si una persona puede ingresar?
4. ¿Qué problemas ocurren cuando llegan personas que no son estudiantes ni cuentan con autorización?
5. ¿Cómo registran actualmente a los visitantes o proveedores?
6. ¿Qué datos le gustaría tener sobre un visitante al momento de permitirle la entrada?
7. Cuando hay mucha gente entrando al mismo tiempo, ¿qué es lo más difícil en su trabajo?
8. ¿De qué manera cree que un sistema podría ayudarle a realizar su trabajo más rápido o fácil?

9. ¿Qué opina sobre implementar un sistema biométrico o códigos QR para identificar a los estudiantes?

10. Si la universidad implementa este sistema, ¿qué dispositivo sería más cómodo para usted: lector fijo, tableta o celular?

11. ¿Qué problemas ocurren cuando una persona no presenta cédula ni documentos?

12. Al escanear un código QR o usar reconocimiento facial, ¿qué información le gustaría ver en la pantalla?

13. ¿Qué recomendaciones daría para que este sistema sea fácil y práctico de usar?

13.3. Entrevista al Guardia de Seguridad

https://drive.google.com/file/d/1hcyloAfxKS8JVtkSphGnEMYxZ70nJXc8/view

13.4. Técnicas de Elicitación Aplicadas

En el desarrollo del proyecto se aplicaron técnicas de elicitación de requisitos con el objetivo de comprender el proceso real de control de acceso universitario y derivar requisitos funcionales y no funcionales. Las técnicas seleccionadas fueron entrevistas y observación directa, por su adecuación al contexto y a los stakeholders involucrados.

13.5. Técnica de Entrevista

La técnica de entrevistas se aplicó al personal de seguridad, considerado un stakeholder clave del sistema. A continuación, se presentan tres ítems representativos utilizados durante la entrevista:

- Identificación de los criterios utilizados por el guardia para permitir o negar el ingreso de una persona.
- Información requerida por el personal de seguridad para validar la identidad de estudiantes y visitantes.
- Problemas y riesgos asociados al ingreso de personas no autorizadas.

13.6. Técnica de Observación Directa

La observación directa permitió analizar el comportamiento real del proceso de control de ingreso en distintos contextos de afluencia de personas. Se identificaron los siguientes ítems clave:

- Evaluación visual de vestimenta y apariencia como criterio inicial de acceso.
- Reducción del nivel de control en horas de alta concurrencia.
- Imposibilidad de verificar con certeza la condición de estudiante o visitante en ausencia de credenciales.

Referencias

[1] E. S. K. Siew, Z. Y. Chong, S. N. Sze y R. Hardi, "Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 33, n.º 2, págs. 198-208, 2024. 10.37934/araset.33.2.198208.

[2] S. Noekhah, M. H. Mahmood, B. H. Mohammed y M. R. Bahrami, "Hybrid Attendance Management System: Utilizing Computer Vision and Deep Learning," *Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol. 406, págs. 303-317, 2025. 10.1007/978-981- 97-6469-3_26.

[3] Z. Zhang, H. Ning, F. Farha, J. Ding y K.-K. R. Choo, "Artificial intelligence in physiological characteristics recognition for internet of things authentication," *Digital Communications and Networks*, vol. 10, n.º 3, págs. 740-755, 2024. 10.1016/j.dcan.2022.10.006.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Repositorio Digital del Consejo de Comunicación, 2021. dirección: https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/246.

[5] J. B. Nyansiro, J. S. Mtebe y M. M. Kissaka, "A Goal-Oriented Requirements Engineering Framework for E-government Information Systems," *East African Journal of Science, Technology and Innovation*, vol. 2, n.º 4, págs. 1-26, 2021. 10.37425/eajsti.v2i4.283.

[6] R. Jabbari et al., "Requirements engineering best practices in software projects," *Journal of Systems and Software*, 2021. 10.1016/j.jss.2021.111080.

[7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E) Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE / IEEE Computer Society, 2018. 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[8] K. Pohl y C. Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals: A Study on Quality, Validation, and Verification," *IEEE Software*, vol. 38, n.º 6, págs. 24-31, 2021. 10.1109/MS.2021.3094304.

[9] A. Ferrari y S. Gnesi, "Evaluating Requirements Engineering Artifacts: Quality, Co- verage, and Risk," *Information and Software Technology*, vol. 136, pág. 106 589, 2021. 10.1016/j.infsof.2021.106589.

[10] O. Gotel, J. Cleland-Huang y J. H. Hayes, "Requirements Traceability: Fundamentals, Techniques, and Tools," *IEEE Software*, vol. 39, n.º 3, págs. 30-37, 2022. 10.1109/MS.2022.3147821.

[11] A. Ahmad y J.-M. Bruel, "Managing Requirements Change in Complex Software Systems," *Journal of Systems and Software*, vol. 197, pág. 111 296, 2023. 10.1016/j.jss.2022.111296.